Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiadas de Física 2023 Fase Local: Prueba Experimental

Práctica de laboratorio: Hojas de respuestas

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Ejercicios previos 1

En el apartado 1, hay que representar gráficamente pesos frente a elongaciones. Utilizando la ecuación 1, y sabiendo que en este caso la fuerza es el peso, ¿cuál será la pendiente de la gráfica? ¿y cuál la ordenada en el origen?

Ejercicios previos 2

Para realizar el apartado 2 del método operatorio hay que representar gráficamente T^2 en función de M, según la teoría la relación entre ambas magnitudes es lineal, pero ¿cuál será la pendiente? ¿y cuál la ordenada en el origen?

Ejercicios previos 3

Determinar explícitamente las expresiones de ΔK y Δm_m en función de los errores en la pendiente y en la ordenada en el origen del ajuste por mínimos cuadrados que hay que realizar en el apartado 2 del método operatorio.

Ejercicios previos 4

Determinar la fórmula para obtener el volumen de un muelle sabiendo el número de espiras, el diámetro del alambre y el diámetro de cada espira. Determinar, también, la fórmula para obtener el error en el volumen.

Tabla 1

Tabla 2

Datos 1

Calibración directa
K, ΔK

Datos 2

Medida del período
K, ΔK; (αm_m), $\Delta(\alpha m_m)$

Datos 3

Con valor teórico de α
m_m, Δm_m

Datos 4

Con valor de la densidad, y estimando el volumen
m_m, Δm_m